泛函分析期中考试 (2020-2021春季学期)

日期: 14/11/2020

注意：请中文作答，可以使用钢笔、圆珠笔、签字笔而非铅笔。请在答题纸写上姓名和学号。

1. 问l^∞空间是否可分并给出相应的证明。

2. 设D 是$\mathbb{C}$ 中的单位开圆域，$H(D)$表示在D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dxdy < \infty \ (z = x + iy)$$

的解析函数全体组成的空间. 定义内积:

$$(u, v) = \iint_D u(z)\overline{v(z)}dxdy.$$

(a). 若$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H(D)$，证明

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(b).设$u(z) \in H(D)$, 求证：

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)} \ (\forall |z| < 1).$$

(c).验证$H(D)$是Hilbert 空间.

3. 设$\alpha(t)$是定义在$[0,\pi]$ 上几乎处处不为0 的有界可测函数，在$L^2[0,\pi]$ 上定义乘法算子 $A: x(t) \mapsto \alpha(t)x(t)$，问$A$ 是紧算子吗?

4. 在空间l^2 上，试计算右移算子

$$A: x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots).$$

的谱。

5. 设$q \in L^2[0,1]$,

$$(Ay)(t) := \int_0^t (t-\tau)q(\tau)y(\tau)d\tau,$$

证明：A 是 $L^2[0,1]$上的有界线性算子且若$\mathrm{Im}\lambda \neq 0, \lambda \in \rho(A)$。

6. 叙述谱半径$r_\sigma(A)$的定义并证明 若$A, B \in B(H)$且$AB = BA$, 则有 $r_\sigma(A+B) \leq r_\sigma(A) + r_\sigma(B)$.

7. 设$A, A_n, n = 1, 2, \cdots$ 为Hilbert 空间上的有界线性算子且$A_n \geq 0$.
证明： 若$A_n \to A$, 则 $\sqrt{A_n} \to \sqrt{A}$.

8. (i). 若矩阵A, B满足$B - A$是半正定的，称$A \leq B$. 试证明若$0 \leq A \leq B$且 $AB = BA$，则有$A^j \leq B^j (\forall j \in \mathbb{N})$. 若把可交换条件去除，命题是否成立?

(ii) 问当A, B 为Hilbert 空间上的有界线性算子且满足$0 \leq A \leq B$和$AB = BA$， 是否仍有$A^j \leq B^j, j \in \mathbb{N}$?

9. 试以举例或者证明的方式判断下面的说法：

(i) 存在算子$A \in B(H)$ 使得$A, A^2, \cdots, A^{m-1}$ 不是紧算子，但A^m是紧算子，其中$m \in \mathbb{N}$. (ii) 存在某个非恒等算子的有界线性算子A, 使得对于任意正整数n, A^n 都不是紧算子.

10. 若A是有界线性算子满足对于任意的规范正交基$\{\phi_n\}_{n\geq 1}$ 有$(A\phi_n, \phi_n) = 0 (\forall n \geq 1)$, 则 $A = 0$.